Universidad de Antioquia

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Pregrado de Matemáticas

Proyecto Final 1 Modelación Numérica de EDP's

Proyecto de: Sistema de Reacción-Difusión tipo Gray-Scott

Docente:
Ricardo Antonio Prato Torres
Autores:
Jose David Palacio Arias
Ricardo Torres Tenorio

Enero 2026

Palacio, J; Torres, R, (2025), XX–XX

PROYECTO FINAL 1 MODELACIÓN NUMÉRICA DE EDP'S

JOSE DAVID PALACIO ARIAS AND RICARDO TORRES TENORIO

Resumen. En este trabajo abordaremos el sistema de EDP's del tipo Gray-Scott, mostraremos como es su implementación numérica bajo el esquema IMEX usando condiciones periódicas, además daremos el código en Python para ver como será la reacción bajo ciertos parámetros dados. Luego veremos como se realiza el análisis de estabilidad de von Neumann, el cuál explorará ideas de varios libros referenciados, los cuáles nos permitirán hacer un análisis realista de cómo deben ser las condiciones (en caso de existir) para que el sistema tenga sentido y no exploten los cálculos. Finalmente con todo esto deseamos ver como conclusión que el Sistema de Gray-Scott es bueno para modelar esas interacciones de sustancias químicas, dándonos un buen modelo reacción-difusión.

Índice

1. Problema: Sistema de Reacción-Difusión tipo Gray-Scott **2**
1.1. Código en Python 4
2. Visualizaciones para distintos parámetros F y k **7**
3. Análisis de Estabilidad de Von Neumann **7**
3.1. Stencil de 5 puntos del Laplaciano 7
3.2. Análisis de error en sistema Gray-Scott 8
3.2.1. Esquema basado en [6] 8
4. Libros usados y metodología **10**

§1. Problema: Sistema de Reacción-Difusión tipo Gray-Scott

Introducción Teórica 1.1. El sistema de Gray - Scott describe la interacción química de dos especies $u(x, y, t)$, $v(x, y, t)$ que difunden y reaccionan formando patrones espaciales. El modelo captura fenómenos de autoorganización y estructuras de Turing observadas en biología y química no lineal.

Problema 1.1. **Formulación Matemática**

El sistema se modela bajo las siguientes EDP's, definiendo el problema bajo un dominio $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$ dónde los valores L_x, L_y en el código los veremos con mayor detalle. Además tomaremos como valores iniciales del reactivo $u = 1$, $v = 0$, es decir estar casi totalmente lleno de reactivo, y bajo una perturbación aleatoria de activador v, el sistema empezará a moverse y a funcionar.

$$\begin{cases} u_t = D_u \nabla^2 u - uv^2 + F(1-u), \\ v_t = D_v \nabla^2 v + uv^2 - (F+k)v, \end{cases} \qquad (x, y) \in \Omega,\ t > 0.$$

2025 Tareas Curso Modelación Numérica de EDP's:
Palabras Clave: Análisis Numérico, Ecuaciones Diferenciales Parciales, Modelación de Problemas.

SOLUCIÓN 1.1. Dado que el esquema que utilizaremos es uno del tipo IMEX (Difusión Implícita, Reacción Explícita), procedamos a hacer la respectiva discretización:

$$\begin{cases} \dfrac{u_{i,j}^{k+1} - u_{i,j}^{k}}{\Delta t} = \dfrac{D_u}{h^2} L_h u_{i,j}^{k+1} + f(u_{i,j}^{k}, v_{i,j}^{k}), \\ \dfrac{v_{i,j}^{k+1} - v_{i,j}^{k}}{\Delta t} = \dfrac{D_v}{h^2} L_h v_{i,j}^{k+1} + g(u_{i,j}^{k}, v_{i,j}^{k}), \end{cases} \qquad (x,y) \in \Omega,\ t > 0.$$

Donde tenemos que:

$$f(u,v) = -uv^2 + F(1-u) \quad g(u,v) = uv^2 - (F+k)v$$

Para definir los L_h nos remontamos al libro [1] definimos los L_h como:

$$u = \begin{bmatrix} u^{[1]} \\ u^{[2]} \\ \vdots \\ u^{[N]} \end{bmatrix}, \qquad u^{[j]} = \begin{bmatrix} u_{1j} \\ u_{2j} \\ \vdots \\ u_{Nj} \end{bmatrix} \tag{1.1}$$

Además definamos la función T a partir de la derivada numérica de 5 puntos, es decir:

$$T = \begin{bmatrix} -4 & 1 & & & 1 \\ 1 & -4 & 1 & & \\ & 1 & -4 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & & & 1 & -4 \end{bmatrix}.$$

En los extremos trae un 1, dado que en las condiciones de este problema **vamos a tomar condiciones periódicas**, luego armamos la matriz principal, la cuál resulta:

$$L_h = \begin{bmatrix} T & I & & & I \\ I & T & I & & \\ & I & T & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & I \\ I & & & I & T \end{bmatrix} \tag{1.2}$$

Luego procedemos a realizar IMEX para lo que nos queda:

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{D_u}{h^2} L_h u^{n+1} + f(u,v)$$

Así despejando y sacando factor común obtenemos:

$$\left(I - \frac{D_u \Delta t}{h^2} L_h \right) u^{n+1} = u^n + \Delta t f(u^n, v^n)$$

Para el caso de v, obtendremos:

$$\left(I - \frac{D_v \Delta t}{h^2} L_h\right) v^{n+1} = v^n + \Delta t g(u^n, v^n)$$

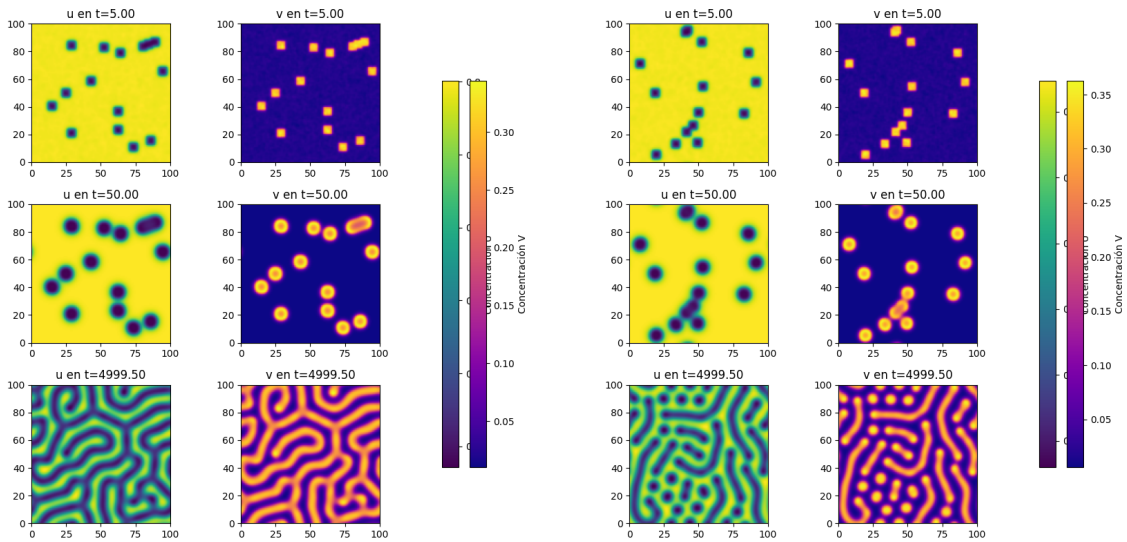
1.1. Código en Python

```python
import numpy as np
import scipy.sparse as sp
import scipy.sparse.linalg as spla
import matplotlib.pyplot as plt

# Parámetros del modelo Gray-Scott
Du, Dv = 0.16, 0.08
# F, k = 0.029, 0.057 #laberinto
# F, k = 0.060, 0.062
F, k = 0.03, 0.06 #solitons

# Dominio y discretización
# Nx, Ny = 3, 3 nodos internos. La malla real es (Nx+1)x(Ny+1)
NN=128
Nx, Ny = NN, NN
Lx, Ly = 100.0, 100.0
dx = Lx / (Nx + 1) # h = 1/(3+1) = 1/4
dy = Ly / (Ny + 1) # Usamos Nx+1 en lugar de Nx-1 para h

# Paso temporal (IMEX permite mayor t)
# dt = 1e-2
dt = 0.5
# steps = 500
steps = 10000

# Dimension total del sistema
N = Nx * Ny

# ---------------------------------------------------------------------------
# 1. Construcción de la matriz Laplaciano periódica L
# ---------------------------------------------------------------------------

# a) Matriz T de 1D (Bloque de conectividad en x)
diag_T = -4.0 * np.ones(Nx)
off_T = np.ones(Nx - 1)

# Creamos la parte tridiagonal
T = sp.diags([off_T, diag_T, off_T], [-1, 0, 1], shape=(Nx, Nx), format='csr')

# Añadimos las conexiones de periodicidad en x (las esquinas del bloque T)
T[0, Nx - 1] = 1.0  # Conexión U_1 con U_Nx
T[Nx - 1, 0] = 1.0  # Conexión U_Nx con U_1

# b) Ensamblaje de la matriz L total (circulante de bloques)
# L tiene la estructura de bloques circulantes: [T, I, I; I, T, I; I, I, T]

I_block = sp.eye(Nx) # Bloque Identidad 3x3

# Se construyen las bandas principales (T, I, I) y (I, T, I)
# L_main contiene la matriz tridiagonal de bloques (Dirichlet en Y)
L_main = sp.block_diag([T] * Ny, format='csr') # Bloques T en la diagonal principal
L_off_diag = sp.diags([np.ones(N - Nx), np.ones(N - Nx)], [-Nx, Nx], shape=(N, N), format='csr')

# Las bandas off_diag son solo unos. Deben ser bloques I_block.
# La manera correcta es usar L_block_diag y sumar los I_block fuera de la diagonal.

# Construcción usando una matriz CSR vacía para mayor control:
L = sp.csr_matrix((N, N))
```

```python

for i in range(Ny):
    # Conexiones internas en Y (L_i, i+1 y L_i+1, i)
    if i < Ny - 1:
        # L[i, i+1] = I
        L[i * Nx : (i + 1) * Nx, (i + 1) * Nx : (i + 2) * Nx] = I_block
        # L[i+1, i] = I
        L[(i + 1) * Nx : (i + 2) * Nx, i * Nx : (i + 1) * Nx] = I_block

    # Conexiones periódicas en Y (L_0, Ny-1 y L_Ny-1, 0)
    if i == 0:
        # L[0, Ny-1] = I
        L[0 : Nx, (Ny - 1) * Nx : N] = I_block
    if i == Ny - 1:
        # L[Ny-1, 0] = I
        L[(Ny - 1) * Nx : N, 0 : Nx] = I_block

# L_final = L_horizontal (T blocks) + L_vertical (I blocks)
L = L + L_main

# El Laplaciano Discreto L incluye el factor 1/h^2
L /= (dx * dy)
# print("Matriz L (Periódica):")
# print(L.todense())
# Verificación de la matriz A*h^2 (si descomentas verás la matriz deducida)
# print("Matriz L * h^2 (Periódica, verificacion):")
# print(L.todense() * (dx * dy))


# ---------------------------------------------------------------------------
# 2. Inicialización y simulación IMEX
# ---------------------------------------------------------------------------

# Inicialización
u = np.ones((Nx, Ny))
v = np.zeros((Nx, Ny))

# Centro del dominio
# mid = Nx // 2
# r = 10 # radio de la perturbación
# u[mid-r:mid+r, mid-r:mid+r] = 0.50
# v[mid-r:mid+r, mid-r:mid+r] = 0.25

#distintas perturbaciones
# Definimos cuántas semillas queremos
num_semillas = 15
r = 4  # Radio de cada semilla

for _ in range(num_semillas):
    # Posiciones aleatorias para las semillas
    cx, cy = np.random.randint(r, Nx-r), np.random.randint(r, Ny-r)

    # Aplicamos la perturbación en un área pequeña
    u[cx-r:cx+r, cy-r:cy+r] = 0.50
    v[cx-r:cx+r, cy-r:cy+r] = 0.25

# Añadir un ruido de fondo muy tenue para romper la simetría
u += 0.02 * np.random.standard_normal((Nx, Ny))
v += 0.02 * np.random.standard_normal((Nx, Ny))


# Matrices IMEX A_u y A_v (incluyen el término implícito del Laplaciano)
I = sp.eye(N)
A_u = I - dt * Du * L
A_v = I - dt * Dv * L
```

```python

# Funciones para convertir entre 2D y 1D
def flatten(Z):
    return Z.ravel()

def reshape(Z):
    return Z.reshape((Nx, Ny))

# Simulación IMEX con condiciones periódicas
snapshots = {}
for n in range(steps):
    # Parte explícita (reacción) R^k
    R_u = -u * v**2 + F * (1 - u)
    R_v = u * v**2 - (F + k) * v

    # Lado Derecho (RHS) F^k = U^k + dt * R^k
    RHS_u = flatten(u + dt * R_u)
    RHS_v = flatten(v + dt * R_v)

    # Resolver sistemas lineales: A * U^(k+1) = F^k
    # Utilizamos spla.spsolve para matrices dispersas.
    u_new = spla.spsolve(A_u, RHS_u)
    v_new = spla.spsolve(A_v, RHS_v)

    u = reshape(u_new)
    v = reshape(v_new)

    if n in [10, 100, steps - 1]:
        snapshots[n] = (u.copy(), v.copy())

# ---------------------------------------------------------------------------
# 3. Visualización
# ---------------------------------------------------------------------------
fig, axes = plt.subplots(len(snapshots), 2, figsize=(8, 8))
if len(snapshots) == 1: # Manejo del caso de una sola fila de subplots
    axes = np.expand_dims(axes, axis=0)

for idx, (t, (u_snap, v_snap)) in enumerate(snapshots.items()):
    ax1 = axes[idx, 0]
    ax2 = axes[idx, 1]

    # Graficar U
    im1 = ax1.imshow(u_snap, cmap='viridis', origin='lower', extent=[0, Lx, 0, Ly])
    ax1.set_title(f'u en t={t * dt:.2f}')

    # Graficar V
    im2 = ax2.imshow(v_snap, cmap='plasma', origin='lower', extent=[0, Lx, 0, Ly])
    ax2.set_title(f'v en t={t * dt:.2f}')

# Configuración de barras de color
fig.subplots_adjust(right=0.8)
cbar_ax1 = fig.add_axes([0.83, 0.15, 0.03, 0.7])
cbar_ax2 = fig.add_axes([0.88, 0.15, 0.03, 0.7])

# Añadir colorbars de forma separada para mejor control
plt.colorbar(im1, cax=cbar_ax1, label='Concentración U')
plt.colorbar(im2, cax=cbar_ax2, label='Concentración V')

plt.tight_layout(rect=[0, 0, 0.8, 1])
plt.savefig('patrones_IMEX_periodicas.png')
```

§2. Visualizaciones para distintos parámetros F y k



(a) Patrón de laberinto. $F = 0.029$, $k = 0.057$

(b) Patrón solitons.$F = 0.03$, $k = 0.06$

Figura 1. : Formación de distintos partrones al cambiar los valores F y k

§3. Análisis de Estabilidad de Von Neumann

Para hacer el análisis de estabilidad necesitamos analizar qué pasa en la parte difusiva, y en la parte reactiva, las cuáles son lineales y no lineales respectivamente.

Vamos a querer analizar la parte lineal del sistema, por lo que nos queda algo de la forma:

$$\begin{cases} \left(I - \dfrac{\Delta t D_u}{h^2} L_h\right) u^{n+1} = u^n \\ \left(I - \dfrac{\Delta t D_v}{h^2} L_h\right) v^{n+1} = v^n \end{cases}$$

Analicemos por separado lo que significaría cada cosa, realizaremos una sola, dado que la otra ecuación es análoga a la que realizaremos (notemos que son los mismos términos pero con un nombre distinto).

3.1. Stencil de 5 puntos del Laplaciano

Para el Stencil de 5 puntos, nos quedaría:

$$\nabla^2 E^k_{i,j} = \frac{E^k_{i-1,j} + E^k_{i+1,j} + E^k_{i,j-1} + E^k_{i,j+1} - 4E^k_{i,j}}{h^2}$$

Dónde $E^k_{i,j} = \xi^k e^{I(i\cdot\theta_x + j\cdot\theta_y)}$, y en este fórmula I es la unidad imaginaria, y cada $\theta_{x,y}$ me van a representar la onda en cada eje (Cómo el problema es 2D, debemos tener problemas en cada eje) así sacando factor común $\xi^k e^{I(i\cdot\theta_x + j\cdot\theta_y)}$ obtenemos:

$$\nabla^2 E_{i,j}^k = \frac{\xi^k}{h^2} e^{I(i\cdot\theta_x + j\cdot\theta_y)} \left(e^{-I\theta_x} + e^{I\theta_x} + e^{-I\theta_y} + e^{I\theta_y} - 4 \right)$$

Usando la identidad de Euler para el coseno y sacando factor común obtenemos:

$$\nabla^2 E_{i,j}^k = 2\frac{\xi^k}{h^2} e^{I(i\cdot\theta_x + j\cdot\theta_y)} \left(\cos(\theta_x) - 1 + \cos(\theta_y) - 1 \right)$$

Y aplicando la identidad: $\cos(x) - 1 = -2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$ obtenemos:

$$\nabla^2 E_{i,j}^k = 2\frac{\xi^k}{h^2} e^{I(i\cdot\theta_x + j\cdot\theta_y)} \left(-2\sin^2\left(\frac{\theta_x}{2}\right) - 2\sin^2\left(\frac{\theta_y}{2}\right) \right)$$

$$\nabla^2 E_{i,j}^k = -4\frac{\xi^k}{h^2} e^{I(i\cdot\theta_x + j\cdot\theta_y)} \left(\sin^2\left(\frac{\theta_x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta_y}{2}\right) \right) = \xi^k \frac{L}{h^2}$$

Con esto hemos obtenido que el error del stencil de 5 puntos del Laplaciano es siempre negativo, ahora veamos qué pasaría cuándo en la EDP original reemplazamos. Tenemos que tener cuidado con un número que aparece en la discretización, dado que en el armado de la matriz L_h no incluímos el valor $\frac{1}{h^2}$, y aparece en el denominador de $\frac{\Delta t D_u}{h^2}$, y en este análisis del stencil nosotros incluímos ese valor en nuestros parámetros, por lo que ese h^2 que traemos desde el inicio no es más que una parte de ese análisis.

Al pasar a hacer este análisis de estabilidad, nos resulta:

$$\left(1 - \frac{L}{h^2}\Delta t D_u\right) \xi^{n+1} = \xi^n$$

$$\xi = \frac{1}{\left(1 - \frac{L}{h^2}\Delta t D_u\right)} = \frac{1}{1 + 4\frac{\Delta t D_u}{h^2} e^{I(i\cdot\theta_x + j\cdot\theta_y)} \left(\sin^2\left(\frac{\theta_x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta_y}{2}\right) \right)}$$

Como lo del denominador siempre es positivo, y es mayor que 1, tenemos que $|\xi| \leq 1$, es decir es incondicionalmente estable, dado que no hicimos ninguna conjetura acerca de los valores que allí aparecen, veamos ahora todo el sistema de Gray-Scott en su error.

3.2. Análisis de error en sistema Gray-Scott

Ya hemos observado cómo es el comportamiento en una sola variable, veamos el caso de tener dos variables. Nuestro error busca analizar en distintos tiempos el error en ambas sustancias u, v, por lo que revisando el libro de Strikwerda [6] se propone el siguiente esquema:

3.2.1. Esquema basado en [6]

Para este problema atacarlo de forma general, debemos proceder a linealizar la parte reactiva, esto lo haremos usando la expansión en Series de Taylor alrededor de un punto (u_0, v_0), para efectos de este problema, lo haremos como menciona [6], proponiendo el problema en soluciones estacionarias, para el caso donde no ocurre esto, usaríamos la idea de *Coeficientes Congelados*, cosa que en este trabajo no nos enfocaremos.

La expansión en Series de Taylor para linealizar nos arroja:

$$\begin{cases} f(u,v) \approx f(u_0,v_0) + f_u \cdot \delta u + f_v \cdot \delta v \\ g(u,v) \approx g(u_0,v_0) + g_u \cdot \delta u + g_v \cdot \delta v \end{cases}$$

Donde f es la parte reactiva no lineal del sistema para u, y respectivamente lo es g para v. El término δu va de la mano con el Análisis de Fourier que propone el autor Strikwerda, y toma el valor: $\delta u_{i,j}^n = \xi^n e^{I(i\cdot\theta_x + j\cdot\theta_y)}$, calculemos las derivadas parciales, para tener en mente lo que haremos:

$$f_u = -v^2 - F, \qquad f_v = -2uv$$

$$g_u = v^2, \qquad g_v = 2uv - (F+k)$$

Reemplazando en el sistema obtenemos:

$$\begin{cases} \xi_u^{n+1}(1 + \Delta t D_u K^2) = \xi_u^n + \Delta t(f_u \xi_u^n + f_v \xi_v^n) \\ \\ \xi_v^{n+1}(1 + \Delta t D_v K^2) = \xi_v^n + \Delta t(g_u \xi_v^n + g_v \xi_v^n) \end{cases}$$

Donde $K^2 = \dfrac{L}{h^2}$. Armando un esquema matricial (¡muy importante armarlo!) de este problema resulta:

$$\begin{pmatrix} 1 + \Delta t D_u K^2 & 0 \\ 0 & 1 + \Delta t D_v K^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_u^{n+1} \\ \xi_v^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \Delta t f_u & \Delta t f_v \\ \Delta t g_u & 1 + \Delta t g_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_u^n \\ \xi_v^n \end{pmatrix}$$

Despejando los términos $\xi_{u,v}^{n+1}$ nos resulta:

$$\begin{pmatrix} \xi_u^{n+1} \\ \xi_v^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{1 + \Delta t f_u}{1 + \Delta t D_u K^2} & \dfrac{\Delta t f_v}{1 + \Delta t D_u K^2} \\ \dfrac{\Delta t g_u}{1 + \Delta t D_v K^2} & \dfrac{1 + \Delta t g_v}{1 + \Delta t D_v K^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_u^n \\ \xi_v^n \end{pmatrix}$$

Para entender un poco más a fondo de lo que estamos haciendo se recomienda mirar el libro de John C. Strikwerda, específicamente el capítulo 7 dónde se van a ir mostrando las condiciones. Conociendo esto, procedemos a sacar los valores propios de la matriz de transición que llamaremos G. Para este fin usaremos una fórmula que fácilmente se deduce al momento de hacer: $\det(A - \lambda I) = 0$.

$$\lambda^2 - \mathrm{Tr}(G)\lambda + \det(G) = 0$$

Así resulta que:

$$\lambda_{1,2} = \frac{\mathrm{Tr}(G) \pm \sqrt{(\mathrm{Tr}(G))^2 - 4\det(G)}}{2}$$

Con esto dicho, tenemos dos casos, dónde los valores sean complejos conjugados, o reales, para el caso de complejos conjugados resulta que: $\lambda_1 = a+bi, \quad \lambda_2 = a-bi$, de Álgebra Lineal tenemos un teorema respecto al determinante y sus valores propios, y es que el determinante es igual al producto de los valores propios, así resulta que $\det(G) = a^2+b^2 = |\lambda_i|, \quad i = 1, 2$, por lo que se da la estabilidad cuándo $\det(G) \leq 1$.

Para el caso de valores reales, necesitamos que $\rho(G) \leq 1$, para seguir en este caso ya dependemos de los valores de f_u, f_v, g_u, g_v, aunque en general los valores que tomaremos de F, k, no serán muy grandes, por lo que podemos tener cierta confianza de que Gray-Scott será un esquema estable bajo IMEX.

Para el caso de $(u_0, v_0) = (1, 0)$, resulta que:

$$G = \begin{pmatrix} \dfrac{1-\Delta t F}{1+\Delta t D_u K^2} & 0 \\ 0 & \dfrac{1-\Delta t(F+k)}{1+\Delta t D_v K^2} \end{pmatrix}$$

Como G es diagonal queda: $\lambda_1 = \dfrac{1-\Delta t F}{1+\Delta t D_u K^2}, \quad \lambda_2 = \dfrac{1-\Delta t(F+k)}{1+\Delta t D_v K^2}$, debido a la condición que necesitamos de los valores del radio espectral requerimos:

$$|1-\Delta t F| \leq 1+\Delta t D_u K^2; \qquad |1-\Delta t(F+k)| \leq 1+\Delta t D_v K^2$$

Bajo estas condiciones tenemos que Gray-Scott es estable. Cómo mencionamos anteriormente la mayoría de los casos de Gray-Scott son con valores pequeños, entonces en la mayoría de los casos no hay preocupaciones alrededor de esta estabilidad, por lo que podemos afirmar que tenemos una *estabilidad incondicional*.

Veamos entonces cómo se plantearía la matriz G para este problema en un punto (u_0, v_0).

$$G = \begin{pmatrix} \dfrac{1-\Delta t(v_0^2+F)}{1+\Delta t D_u K^2} & \dfrac{-2\Delta t u_0 v_0}{1+\Delta t D_u K^2} \\ \dfrac{\Delta t v_0^2}{1+\Delta t D_v K^2} & \dfrac{1+\Delta t(2u_0 v_0-(F+k))}{1+\Delta t D_u K^2} \end{pmatrix}$$

Procediendo ahora a sacar los autovalores con la fórmula que involucra a la traza y el determinante, podemos sacar las condiciones para el sistema, de cuánto puede ser el paso del tiempo permitido, los valores de u_0, v_0, los valores iniciales D_u, D_v y los valores de *Food, Killer*, es decir F, k.

§4. Libros usados y metodología

La mayor parte del tiempo de la elaboración de este trabajo fue al inicio un problema con el código y la estrategia a usar en la discretización. Luego de esto, el problema fue para el Análisis de Estabilidad de von Neumann, dado que conocíamos como hacerlo en 1D, pero en 2D notamos que las cosas eran más bien distintas, pero por el manejo de matrices, al final la idea era parecida, solo que con ligeros cambios.

Inicialmente nos guiamos del LeVeque, para ver cómo era que lo planteaba, cosa que nos resultó exitosa, dado que esa discretización fue la escrita en este trabajo. Luego de eso para la parte del análisis de error fue un poco más costosa, dado que no conocíamos libros que trataran este tema, en el transcurso de ver literatura y cosas parecidas, encontramos una

ayuda en los libros de James Murray, (sus citas son: [3], [4]) donde en los modelos biológicos nos daban una pequeña idea, cosa que al final no fue suficiente dado que quedamos con ciertas dudas.

Finalmente la idea que nos dio la estocada final para este problema fue el libro de John Strikwerda ([6]), donde nos mostraba el fundamento formal y riguroso de cómo era este Análisis, y la forma en que llegamos a él quedó plasmada en este texto, varias de las opciones y fundamentos que usamos los encontramos entre libros y artículos que encontramos y veíamos en Internet.

En resumidas cuentas, todos los libros y articulos usados fueron: [1],[2][3],[4], [5], [6], de los cuáles en varios sacamos ideas conceptuales, y en otros sí la idea en general de lo que había que hacer, como fue el caso del *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Equations*, y el *Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations* que fueron los más útiles para resolver este problema.

Referencias

[1] Randall J. LeVeque. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 1 edition, 2007. ISBN 978-0-898716-29-0.

[2] Kurtis D. Mathews, John H.; Fink. *Numerical Methods Using MATLAB*. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 4 edition, 2004. ISBN 0-13-065248-2.

[3] James Murray. *Mathematical Biology: I. An Introduction*. Springer, 3 edition, 2002.

[4] James Murray. *Mathematical Biology: II: Spatial Models and Biomedical Applications*. Springer, 3 edition, 2003.

[5] John E. Pearson. Complex patterns in a simple system. *Science*, 261:189–191, jul 1993.

[6] John C. Strikwerda. *Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations*. SIAM, 2 edition, 2004.